初等数论
第二章不定方程

第一节一次不定方程

杨占文

2026 年 9 月 15 日





变数个数多于方程个数，且变数取整数值的方程（或方程组）称为**不定方程**（或**不定方程组**）。
不定方程是数论中的一个十分重要的课题。
本章讨论能直接利用整除理论来判断其是否有解，以及有解时求出其全部解的最简单的不定方程，即 §1 中的一次不定方程，
§2 中的不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$——这个不定方程与边长为整数的直角三角形的性质及单位圆周上的有理点有密切关系。
在 §2 中利用研究 $x^2 + y^2 = z^2$ 的方法还讨论了几个与此相关的简单不定方程。



目录

1 一次不定方程

▶ 一次不定方程
一次不定方程的求解
二元一次不定方程

▶ 二次不定方程



设整数 $k \geq 2$，$c, a_1, \ldots, a_k$ 是整数且 $a_1, \ldots, a_k$ 都不等于零，以及 $x_1, \ldots, x_k$ 是整数变数。方程

$$a_1 x_1 + \cdots + a_k x_k = c \tag{1}$$

称为 k **元一次不定方程**，$a_1, \ldots, a_k$ 称为它的系数。我们先来讨论它的求解方法。



1 一次不定方程的求解

1 一次不定方程

▶ 一次不定方程

一次不定方程的求解

二元一次不定方程

▶ 二次不定方程



1.1 节

一次不定方程的求解



定理 1

不定方程 (1) 有解的充分必要条件是它的系数的最大公约数 $(a_1, \ldots, a_k) \mid c$。进一步，不定方程 (1) 有解时，它的解和不定方程

$$\frac{a_1}{g}x_1 + \cdots + \frac{a_k}{g}x_k = \frac{c}{g} \tag{2}$$

的解相同，这里 $g = (a_1, \ldots, a_k)$。



证明

必要性显然。下面来证充分性。若 $g \mid c$，设 $c = gc_1$。由第一章 §4 定理 8 知，必有整数 $y_{1,0}, \ldots, y_{k,0}$，使得

$$a_1 y_{1,0} + \cdots + a_k y_{k,0} = g. \tag{3}$$

因此 $x_1 = c_1 y_{1,0}, \ldots, x_k = c_1 y_{k,0}$ 即为 (1) 的一组解，这就证明了充分性。
由于 (1) 有解时必有 $g \mid c$，而这时不定方程 (1) 和 (2) 是同一个方程，这就证明了后一结论。



定理 2

设二元一次不定方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c \tag{4}$$

有解，$x_{1,0}, x_{2,0}$ 是它的一组解，那么它的所有解为

$$\begin{aligned} x_1 &= x_{1,0} + \frac{a_2}{(a_1, a_2)}\, t, \\ x_2 &= x_{2,0} - \frac{a_1}{(a_1, a_2)}\, t, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \end{aligned} \tag{5}$$

证明

容易直接验证由式 (5) 给出的 x_1, x_2 对所有整数 t 都满足不定方程 (4)。反过来，设 x_1, x_2 是 (4) 的一组解。我们有 $a_1x_1 + a_2x_2 = c = a_1x_{1,0} + a_2x_{2,0}$, 即 $a_1(x_1 - x_{1,0}) = -a_2(x_2 - x_{2,0})$。两边同除以 (a_1, a_2) 得

$$\frac{a_1}{(a_1, a_2)}(x_1 - x_{1,0}) = -\frac{a_2}{(a_1, a_2)}(x_2 - x_{2,0}).$$

由于 $\left(\frac{a_1}{(a_1, a_2)}, \frac{a_2}{(a_1, a_2)}\right) = 1$，故存在整数 t 使得

$$x_1 - x_{1,0} = \frac{a_2}{(a_1, a_2)}\, t, \quad x_2 - x_{2,0} = -\frac{a_1}{(a_1, a_2)}\, t.$$

这就证明了 x_1, x_2 可表示为式 (5) 的形式。证毕。



例子 1

求 $10x_1 - 7x_2 = 17$ 的全部解。

解

容易看出，$(10, 7) = 1$，所以方程有解。由视察法可得 $x_{1,0} = 1$，$x_{2,0} = -1$ 是一组特解。因此全部解是

$$x_1 = 1 - 7t, \quad x_2 = -1 - 10t, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

例子 2

求 $18x_1 + 24x_2 = 9$ 的解。

解

由 $(18, 24) = 6 \nmid 9$ 知无解。



例子 3

求解不定方程

$$907x_1 + 731x_2 = 2107.$$

例子 3

求解不定方程

$$907x_1 + 731x_2 = 2107.$$

解 (大数变小数)

若有解，则 731 必须整除 $-907x_1 + 2107$，所以由原方程得

$$x_2 = \frac{-907x_1 + 2107}{731}.$$

将系数绝对值较小的变量 x_2 解出：

$$x_2 = -x_1 + 3 + \frac{-176x_1 - 86}{731}.$$

令 $x_3 = \dfrac{-176x_1 - 86}{731} \in \mathbb{Z}$，得到新的不定方程 $176x_1 + 731x_3 = -86$

解

重复上述过程，依次解出

$$x_1 = -4x_3 + \frac{-27x_3 - 86}{176}, \quad x_4 = \frac{-27x_3 - 86}{176} \in \mathbb{Z},$$

$$x_3 = -7x_4 - 3 + \frac{13x_4 - 5}{27}, \quad x_5 = \frac{13x_4 - 5}{27} \in \mathbb{Z},$$

$$x_4 = 2x_5 + \frac{x_5 + 5}{13}, \quad x_6 = \frac{x_5 + 5}{13} \in \mathbb{Z},$$

故

$$x_5 = -5 + 13x_6$$

解

令 $x_6 = t \in \mathbb{Z}$，反推得到全部解：

$$
\begin{aligned}
x_5 &= 13x_6 - 5 = 13t - 5, \\
x_4 &= 2x_5 + x_6 = 27t - 10, \\
x_3 &= -7x_4 - 3 + x_5 = -176t + 62, \\
x_1 &= -4x_3 + x_4 = 731t - 258, \\
x_2 &= -x_1 + 3 + x_3 = -907t + 323.
\end{aligned}
$$

因此原方程的全部解为

$$
x_1 = 731t - 258, \quad x_2 = -907t + 323, \quad t \in \mathbb{Z}.
$$



例子 4 (有解没解，算了再说)

求 $117x_1 + 21x_2 = 38$ 的解。

例子 4 (有解没解，算了再说)

求 $117x_1 + 21x_2 = 38$ 的解。

解

由原方程得

$$x_2 = \frac{38 - 117x_1}{21} = -6x_1 + 2 + \frac{9x_1 - 4}{21}.$$

令

$$x_3 = \frac{9x_1 - 4}{21} \in \mathbb{Z},$$

则

$$x_1 = \frac{21x_3 + 4}{9} = 2x_3 + \frac{3x_3 + 4}{9}.$$

解

再令

$$x_4 = \frac{3x_3 + 4}{9} \in \mathbb{Z},$$

则

$$x_3 = 3x_4 - \frac{4}{3}.$$

最后一式表明：x_3, x_4 不可能同时为整数，所以不定方程无解。



例子 5

求 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的全部解。

例子 5

求 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的全部解。

解

系数绝对值最小的是 6，把原方程化为

$$x_3 = \frac{61 - 15x_1 - 10x_2}{6} = 10 - 2x_1 - 2x_2 + \frac{1 - 3x_1 + 2x_2}{6}.$$

令

$$x_4 = \frac{1 - 3x_1 + 2x_2}{6} \in \mathbb{Z},$$

类似地

$$x_2 = \frac{1 + 3x_1 + 6x_4}{2} = x_1 + 3x_4 + \frac{x_1 - 1}{2}.$$

解

令

$$x_5 = \frac{x_1 - 1}{2} \in \mathbb{Z},$$

则

$$x_1 = 1 + 2x_5, \quad x_5 = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots .$$

反推上去依次解出

$$x_2 = 1 + 3x_5 + 3x_4,$$
$$x_3 = 6 - 5x_4 - 10x_5, x_4, x_5 = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

定理 3 (二元一次不定方程组)

令 $g_1 = a_1$,

$$g_2 = (g_1, a_2) = (a_1, a_2),\ \ldots,\ g_k = (g_{k-1}, a_k) = (a_1, \ldots, a_k).$$

那么不定方程 (1) 等价于下面含有 $2(k-1)$ 个整数变量 $x_1, \ldots, x_k,\ y_2, \ldots, y_{k-1}$ 及 $k-1$ 个方程的不定方程组:

$$\begin{cases} g_{k-1}y_{k-1} + a_k x_k = c, \\ g_{k-2}y_{k-2} + a_{k-1}x_{k-1} = g_{k-1}y_{k-1}, \\ \qquad \vdots \\ g_2 y_2 + a_3 x_3 = g_3 y_3, \\ g_1 x_1 + a_2 x_2 = g_2 y_2. \end{cases}$$



例子 6

求 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的解。

例子 6

求 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的解。

解

用定理 3 的方法来解。$a_1 = 15,\ a_2 = 10,\ a_3 = 6$，所以

$$g_1 = a_1 = 15, \quad g_2 = (a_1, a_2) = (15, 10) = 5,$$

$$g_3 = (g_2, a_3) = (5, 6) = 1.$$

因此原不定方程等价于含 4 个变数、两个方程的不定方程组：

$$\begin{cases} 5y_2 + 6x_3 = 61, \\ 15x_1 + 10x_2 = 5y_2. \end{cases}$$

解

(i) $15x_1 + 10x_2 = 5y_2$ 的通解是

$$x_1 = y_2 + 2t_1, \quad x_2 = -y_2 - 3t_1, \quad t_1 = 0, \pm 1, \dots$$

(ii) $5y_2 + 6x_3 = 61$ 的通解是

$$y_2 = 5 + 6t_2, \quad x_3 = 6 - 5t_2, \quad t_2 = 0, \pm 1, \dots$$

消去 y_2 就得到原不定方程的通解:

$$\begin{aligned} x_1 &= 5 + 2t_1 + 6t_2, \\ x_2 &= -5 - 3t_1 - 6t_2, \quad t_1, t_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ x_3 &= 6 - 5t_2, \end{aligned}$$



2 二元一次不定方程

1 一次不定方程

- 一次不定方程
  - 一次不定方程的求解
  - 二元一次不定方程
- 二次不定方程

1.2 节

二元一次不定方程

下面我们来讨论当二元一次不定方程 (4)

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c$$

可解时，它的非负解和正解问题。由通解公式 (5)

$$\begin{aligned} x_1 &= x_{1,0} + \frac{a_2}{(a_1, a_2)}\, t, \\ x_2 &= x_{2,0} - \frac{a_1}{(a_1, a_2)}\, t, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \end{aligned}$$

知，在已知一组特解后，这可归结为去确定参数 t 的值，使 x_1, x_2 均为非负或正。显见，当 a_1, a_2 异号时，不定方程 (4) 可解时总有无穷多组非负解或正解。所以，只要讨论 a_1, a_2 均为正的情形。先来讨论非负解。



定理 4

设 a_1, a_2 及 c 均为正整数，$(a_1, a_2) = 1$，那么

(i) 当 $c > a_1a_2 - a_1 - a_2$ 时，不定方程 (4) 有非负解，解数等于 $\left[\dfrac{c}{a_1a_2}\right]$ 或 $\left[\dfrac{c}{a_1a_2}\right] + 1$，其中 $[\cdot]$ 表示最大取整函数；

(ii) 当 $c = a_1a_2 - a_1 - a_2$ 时，不定方程 (4) 没有非负解。



定理 5

设 a_1, a_2 及 c 均为正整数，$(a_1, a_2) = 1$，那么

(i) 当 $c > a_1 a_2$ 时，方程 (4) 有正解，解数等于

$$-\left[-\frac{c}{a_1 a_2} - 1\right] \quad \text{或} \quad -\left[-\frac{c}{a_1 a_2}\right];$$

(ii) 当 $c = a_1 a_2$ 时，方程 (4) 无正解。

应该指出：方程 (4) 有正解的充分必要条件是方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c - a_1 - a_2$$

有非负解。因此，定理 4 和定理 5 只要证明了一个就能推出另一个，详细的论证留给读者。此外，这两个定理中的解数公式在一些情况下比定理中的结论更有用，当然，这需要先找出一组特解（并不一定是非负解或正解）



例子 7

求 $5x_1 + 3x_2 = 52$ 的全部正解。

例子 7

求 $5x_1 + 3x_2 = 52$ 的全部正解。

解

$x_1 = 8$，$x_2 = 4$ 是一组特解。由式 (5) 知全部正解是：

$$x_1 = 8 + 3t, \quad x_2 = 4 - 5t, \quad -[-8/3] + 1 \le t \le -[-4/5] - 1 \le 0.$$

所以共有三组正解：$(8, 4)$；$(5, 9)$；$(2, 14)$。容易看出 $x_1 = 0$ 或 $x_2 = 0$ 都不可能是解，因此这也是全部非负解。



例子 8

证明：$101x_1 + 37x_2 = 3189$ 有正整数解。



例子 8

证明：$101x_1 + 37x_2 = 3189$ 有正整数解。

证明

这里 $c = 3189 < a_1a_2 = 101 \times 37$，所以从定理 5 的结论不能确定方程是否有正解（当然可推出至多有一个）。因此需要求出 $x_1 = 11 \times 3189$，$x_2 = -30 \times 3189$ 是一组特解（请读者自己去求），知解数等于

$$-[-11 \times 3189/37] - [30 \times 3189/101] - 1 = 949 - 947 - 1 = 1.$$

即方程恰有一组正解。请读者自己去求出这组正解。



例子 9 (百钱买百鸡)

鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一。百钱买百鸡。问：鸡翁、母、雏各几何?

例子 9 (百钱买百鸡)

鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一。百钱买百鸡。问：鸡翁、母、雏各几何?

解

以 x_1, x_2, x_3 分别代表鸡翁、鸡母、鸡雏的数目，由条件可得下面的不定方程组

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + \dfrac{1}{3}x_3 = 100, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 100. \end{cases}$$

我们要求这个不定方程组的非负解。消去 x_3 可得

$$7x_1 + 4x_2 = 100.$$

先求这个不定方程的非负解。$x_1 = 0, x_2 = 25$ 是一组特解。

解

由式 (5) 及定理 4 知，它的全部非负解是：

$$x_1 = 0 + 4t, \quad x_2 = 25 - 7t, \quad 0 = -[0/4] \le t \le [25/7] = 3.$$

即

$$(0, 25);\ (4, 18);\ (8, 11);\ (12, 4).$$

因此所买的鸡的各种可能情形如下表：

x_1	0	4	8	12
x_2	25	18	11	4
x_3	75	78	81	84

例子 10

求 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的全部非负解。

解

由例 6 知通解公式是

$$x_1 = 5 + 2t_1 + 6t_2, \quad x_2 = -5 - 3t_1 - 6t_2, \quad x_3 = 6 - 5t_2.$$

所以要给出非负解的 t_1, t_2 需满足

$$5 + 2t_1 + 6t_2 \geq 0, \quad -5 - 3t_1 - 6t_2 \geq 0, \quad 6 - 5t_2 \geq 0.$$

由此得

$$-\frac{5}{3} - 2t_2 \leq t_1 \leq -\frac{5}{2} - 3t_2, \quad t_2 \leq \frac{6}{5},$$

解

进而有

$$-\frac{5}{6} \leq t_2 \leq \frac{6}{5}.$$

所以 $t_2 = 0, 1$。容易算出：

- 当 $t_2 = 0$ 时，$t_1 = -2$；
- 当 $t_2 = 1$ 时，$t_1 = -4, -5$。

由此从通解公式求出所有非负解是

$$(1, 1, 6);\ (3, 1, 1);\ (1, 4, 1).$$

由例 5 所得的通解公式也可得到同样的结果。



求非负解或正解的问题可推广到一般的 n 元一次不定方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c,$$

这里 $a_1, \ldots, a_n$ 是 n 个互素的正整数。要去求出正整数

$$C_1 = C_1(a_1, a_2, \ldots, a_n) \quad 或 \quad C_2 = C_2(a_1, a_2, \ldots, a_n),$$

使得上述不定方程当 $c > C_1$ 或 $c > C_2$ 时一定有非负解或正解。当 $n = 2$ 时，上面已证明 $C_1 = a_1a_2 - a_1 - a_2$，$C_2 = a_1a_2$。当 $n > 2$ 时，这是一个未解决的著名问题，它称为 **Frobenius 问题**。当然对具体问题或一些特殊情形是可以处理的。



习题

1 一次不定方程

习题 1

设 $k > h$。我们把不定方程组

$$a_{1j}x_1 + \cdots + a_{kj}x_k = c_j \quad (1 \leq j \leq h)$$

写为矩阵形式：$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}$，其中矩阵 $A = (a_{ij})$ 是 h 行 k 列。又设 T 是元素均为整数的 k 阶矩阵，行列式等于 ± 1，以及 $d_1, \ldots, d_k$ 是整数。再设

$$\boldsymbol{x} = T\boldsymbol{y} + \boldsymbol{d}, \quad \boldsymbol{y} = (y_1, \ldots, y_k)^\top, \quad \boldsymbol{d} = (d_1, \ldots, d_k)^\top.$$

证明：原不定方程组有解的充分必要条件是不定方程组

$$AT\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c} - A\boldsymbol{d}$$

有解。



习题

1 一次不定方程

习题 2

求解以下方程：

(i) $3x + 5y = 11$;

(ii) $60x + 123y = 25$;

(iii) $903x_1 + 731x_2 = 1106$;

(iv) $21x + 35y = 98$;

(v) $1402x - 1969y = 2$.



习题

1 一次不定方程

习题 3

求解以下方程:

(i) $x - 2y - 3z = 7$;

(ii) $3x + 6y - 4z = 7$;

(iii) $6x_1 + 10x_2 - 21x_3 + 14x_4 = 1$.



习题

1 一次不定方程

习题 4

设 a_1, a_2, c 是正整数，$(a_1, a_2) = 1$。对于方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = c$ 有以下结论：

(i) $c < a_1 + a_2$ 时一定没有正解；

(ii) 全体非负解和全体正解相同的充分必要条件是 $a_1 \nmid c$ 且 $a_2 \nmid c$；

(iii) 若 $a_1 \mid c$，$a_1a_2 \nmid c$，则正解的个数等于 $\lfloor c/(a_1a_2) \rfloor$；

(iv) 若 $a_1a_2 \mid c$，则正解个数等于 $-1 + c/(a_1a_2)$。



习题

1 一次不定方程

习题 5

设 n 是正整数。证明：不定方程

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = n$$

的非负解的个数等于有理函数

$$(1-y)^{-1}(1-y^2)^{-1}(1-y^3)^{-1}$$

的幂级数展开式中 y^n 的系数。



目录

2 二次不定方程

- 一次不定方程
  - 一次不定方程的求解
  - 二元一次不定方程
- 二次不定方程